清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：初等概率论 (A 卷)

姓名:_____ 学号:_____ 院系名称:_____ 成绩:_____

请注意：本试卷包括十个大题，满分 100 分.

一. (18 分) 判断题：在概率空间 $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P})$ 中，

1. (2 分) 已知 A 是一个事件，若对任意 $w \in A$，皆有 $P(w) = 0$, 则 $P(A) = 0$;
2. (2 分) 设随机变量 X 服从泊松分布，$X \sim \mathcal{P}(\lambda)$，则有 $\mathbb{P}(X = k+1 | X > k) = \mathbb{P}(X = 1)$.
3. (2 分) 若 X 是连续型随机变量，则 X 的概率密度函数是连续的.
4. (2 分) 如果 (U, V) 是连续型随机向量, 则 $P(U = V) = 0$.
5. (2 分) 随机变量 X 是一种具有随机性的映射，把每个试验结果映射为一个实数。
6. (2 分) 已知 A,B 都是事件，若有 $A \cap B \neq \emptyset$，则 A, B 不独立;
7. (2 分) 已知 A,B,C 都是事件，若有 A、B 独立, 则给定 C 下，A、B 也独立.
8. (2 分) 已知事件 A 发生，则 $P(A) = 1$.
9. (2 分) 假设 X,Y 都服从标准正态分布，则 (X, Y) 服从二元正态分布，但不能确定其密度函数中的参数 ρ.

二. (8 分)

设随机变量 X 有如下分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{if} \quad x < 1, \\ \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}, & \text{if} \quad 1 \leq x < 2, \\ \frac{1}{3}, & \text{if} \quad 2 \leq x < 3, \\ 1, & \text{if} \quad x \geq 3. \end{cases}$$

请 (1)(2 分) 画出该分布函数，并求: (2)(2 分) $P(X = 2)$, (3)(2 分) $P(X = 3)$, (4)(2 分) $P(X \geq \frac{3}{2})$.

三. (6 分) 设一个人一年内患感冒的次数服从参数 $\lambda = 5$ 的泊松分布。现有某种预防感冒的疫苗对 75% 的人有效（能将一年内患感冒的次数降为服从参数 $\lambda = 3$ 的泊松分布），对另外的 25% 的人不起作用。如果某人接种了此疫苗，一年内患了两次感冒，那么该疫苗对他（她）有效的可能性是多少?

四. (10 分)

(1)(5 分) 设 $X \sim \mathcal{N}(1, 1)$, 求 $Y = 2X - 1$ 的概率密度函数.

(2)(5 分) 若 $X \sim \mathcal{U}(0, 1)$, 求 $Y = -2lnX$ 的概率密度函数.

五. (12 分) 设 (X,Y) 有联合分布函数

$$F(x,y)=\begin{cases} c(1-e^{-x})(2-2e^{-2y}), & \text{if} \quad x,y\geq 0,\\ 0, & \text{otherwise.}\end{cases}$$

(1)(5 分) 求常数 c 和 (X,Y) 的联合概率密度函数,

(2)(5 分) 请问 X,Y 是否相互独立? 证明你的结论.

(3)(2 分) 请给出 X 服从的分布的名字和相应参数.

六. (14 分) 某高校设立家教中心组织学生勤工俭学, 它从四个年级中共招募了 N 位同学, 其中大一、大二、大三、大四的同学分别有 N_1, N_2,N_3,N_4 位。为避免占用学生太多时间, 每天只提供一次家教服务, 从 N 位同学中随机抽取一位同学来完成。连续运营 n 天, 用 X_1,X_2,X_3,X_4 分别表示大一、大二、大三、大四的同学服务的次数。

(1)(5 分) 请问 $P(X_1=30,X_2=20,X_3=20,X_4=30)$ 的概率是多少?

(2)(4 分) 请写出 $(X_1,\,X_2)$ 的边缘分布列 $P(X_1=k_1,X_2=k_2)$.

(3)(5 分) 现改变工作机制, 每位同学参与一次家教服务后就退出该中心。记 Y 为在新工作机制下, 抽到第 r 位大一同学参与服务时, 总的服务天数. 其中 $r<N_1$. 请写出 Y 的分布列, 及推导过程.

七. (8 分) 假设某商场一天来的顾客数 N 服从参数为 λ 的泊松分布, 即 $N\sim\mathcal{P}(\lambda)$. 而每个来到商场的顾客购物的概率为 p. 即有 $X|N=n\sim\mathcal{B}(n,p)$. 记 X,Y 分别为此商场一天内购物、不购物的顾客数, 即 $X+Y=N$.

(1)(6 分) 请问 X,Y 是否相互独立? 证明你的结论.

(2)(2 分) 请求出 X 的分布.

八. (10 分) 设某试验的样本空间为 $\Omega=[0,1]$. 考察事件 $A_n=(\frac{1}{3^n},\frac{1}{3^{n-1}}]$, $n=1,2,....$

(1)(4 分) 请写出由 $\{A_1\}$ 生成的事件域 $\mathscr{F}$.

(2)(3 分) 定义 $\mathbb{P}$ 为区间长度. 求 $P(\lim_{n\to\infty}\cup_{i=1}^{n}A_i)$.

(3)(3 分) 求 $\limsup_{n\to\infty}A_n$.

九. (8 分) 某高校大一男生的体重 X(kg) 服从正态分布 $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$. 若已知 $P(X\leq 70)=0.5$, $P(X\leq 60)=0.25$. (已知 $\Phi(0.25)=0.5987,\Phi(-0.6745)=0.25$.)

(1)(4 分) 求 μ 与 σ 各为多少?

(2)(4 分) 若在这个群体中随机地选 5 位同学, 请问其中至少两人体重超过 60kg 的概率是多少?

十. (6 分) 连续抛掷一枚有偏的硬币, 每次正面朝上的概率都是 $p=0.25$. 连续抛掷 n 次, 请问其中恰有偶数次出现正面的概率是多少?